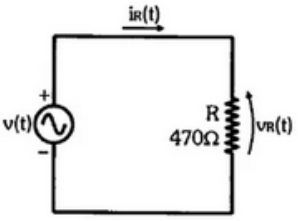
Circuito 1

Considere o circuito ao lado.



$v(t) = 40.cos\ 1000\pi\ [V]$

a) Determine as freqüências ω e f, a fase inicial θ_v e o período T da tensão do gerador;

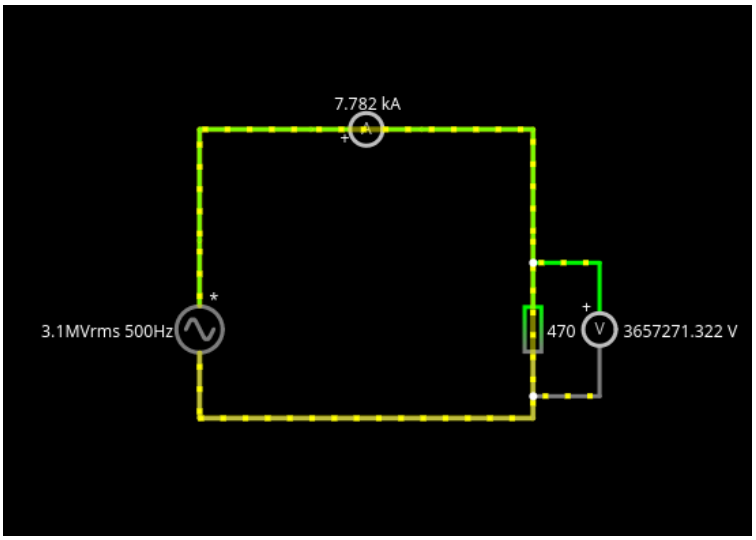
b) Determine as tensões de pico, pico a pico e eficaz no resistor;

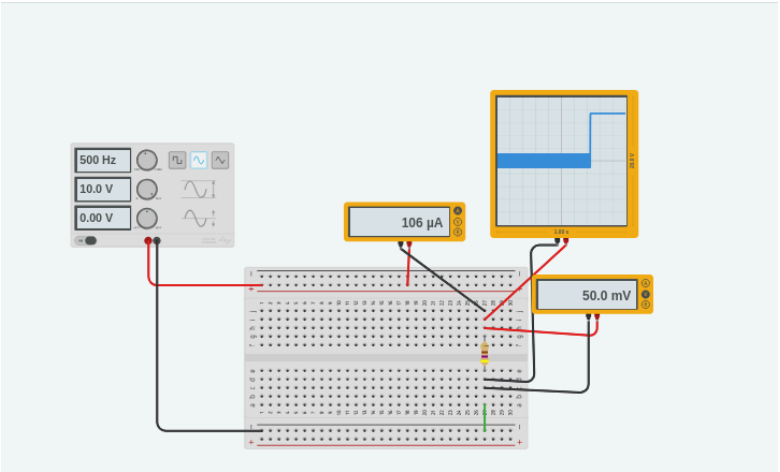
c) Determine as correntes de pico, pico a pico e eficaz no resistor e a sua expressão temporal;

d) Determine $\dot{V}$, $\dot{V}_R$ e $\dot{I}_R$ na forma polar e esboce o diagrama fasorial do circuito por meio dessas grandezas;

e) Esboce as formas de onda de $v(t)$, $v_R(t)$ e $i_R(t)$;

f) Se a fase inicial da tensão do gerador fosse $\theta = 60°$, isto é, $v(t) = 40.sen(1000\pi + \pi/3)\ [V]$, haveria alteração nos valores encontrados nos itens b e c deste exercício?





Circuito 2

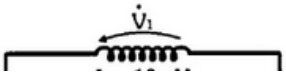
CamScanner

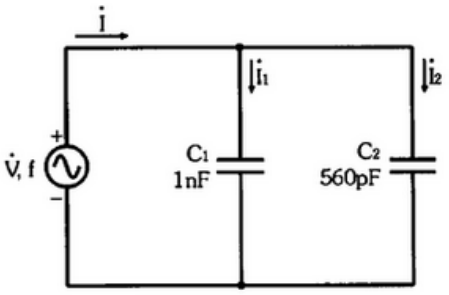
Considere o circuito ao lado.

a) Determine a impedância equivalente $\dot{Z}_{eq}$;

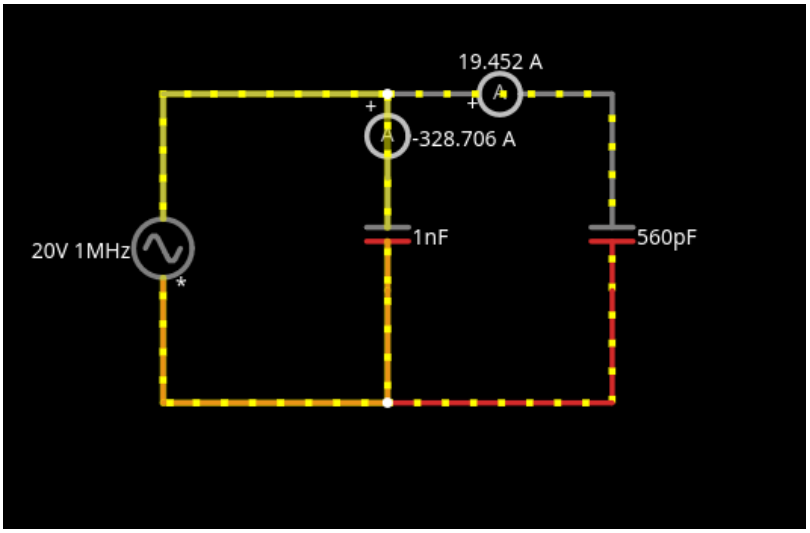
b) Determine as correntes $\dot{I}$, $\dot{I}_1$ e $\dot{I}_2$;

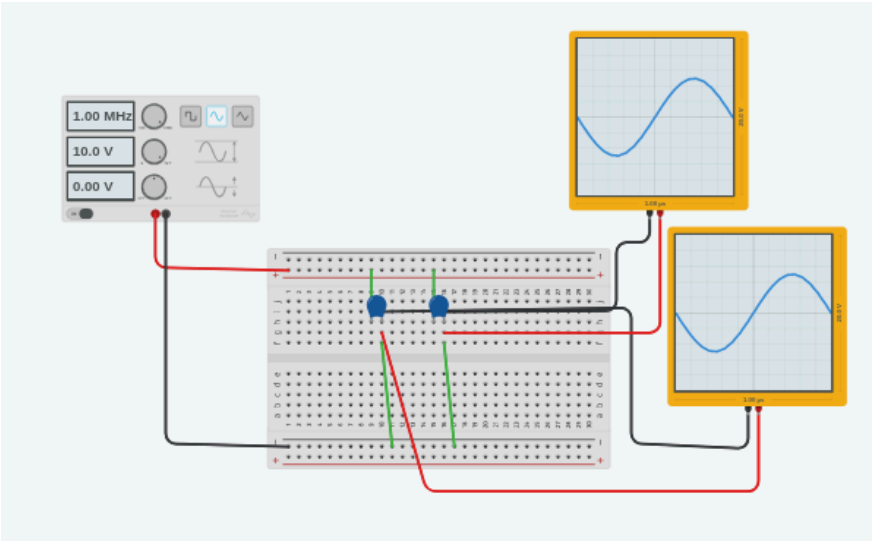
c) Esboce o diagrama fasorial com a tensão e as correntes envolvidas no circuito.





$\dot{V} = 20\angle 180°\ [V]$ e $f = 1\ MHz$





Circuito 3

CamScanner

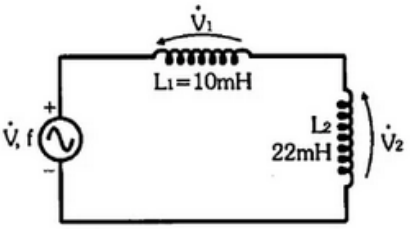
Considere o circuito ao lado, no qual a indutância mútua é desprezível.

a) Determine a impedância equivalente $\dot{Z}_{eq}$;

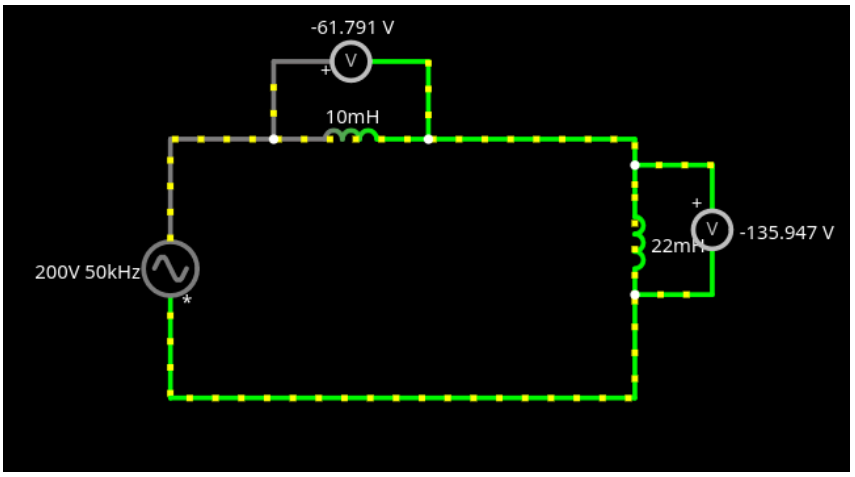
b) Determine a corrente $\dot{I}$ e as tensões $\dot{V}_1$ e $\dot{V}_2$ nos indutores;

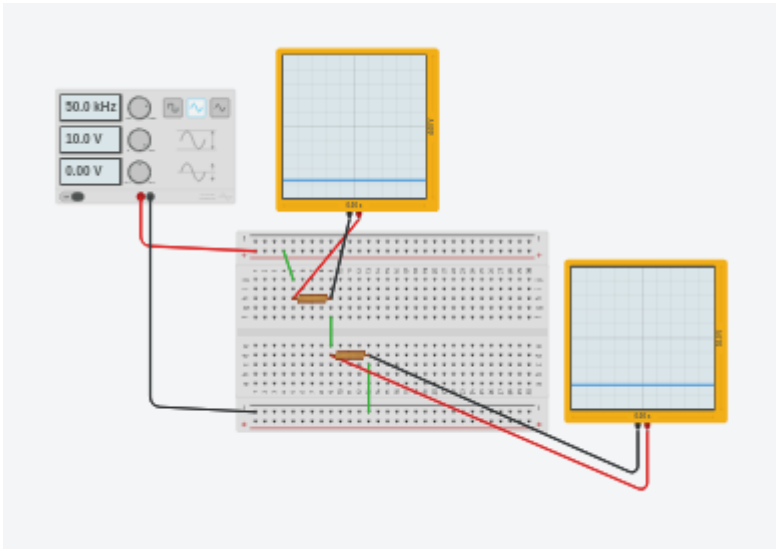
c) Esboce o diagrama fasorial com a corrente e as tensões envolvidas no circuito.

correntes envolvidas no circuito.



$\dot{V} = 200\angle 30°\ [V]$ e $f = 50\ kHz$





CamScanner

Questão Análise Circuito CA

1

a) $V = 100 \angle 50° V$, $i = 4 \angle 80°$, $Z =$

$U = R \cdot I$

$100 \angle 50° = Z \cdot 4 \angle 80$

$Z = \frac{100 \angle 50°}{4 \angle 80} = \boxed{25 \angle -30°}$

b) $V = 300 \angle -60°$, $Z = 30 + j40$ e $i = ?$

$U = R \cdot I$ ↪ $50 \angle 53°$

$I = \frac{300 \angle -60}{50 \angle 53°} = \boxed{6 \angle 113°}$

c) $i = 100 \angle 15°$, $Z = 20 - j20°$ V?

$U = R \cdot I$ ↪ $\sqrt{20^2 + 20^2} = \sqrt{800} \cong 28,3$

$U = 100 \angle 15°, 28,2 \angle -45$ $\text{Arctg}\left(\frac{b}{a}\right) = \frac{20}{20} = 1 = -45°$

$\boxed{V = 2820 \angle 30°}$

2

a) $Z_{eq} = \frac{400 \angle -30° \cdot 200 \angle 60°}{400 \angle -30° + 200 \angle 60°} = \frac{80000 \angle 30°}{447,21 \angle -3,43°} = 178,8 \angle 33,43°$

Converter para retangular

$Z_1 = 400 \cos(-30°) + j\, 400 \operatorname{sen}(-30°) = 346,41 - 200j$

$Z_2 = 200 \cos 60° + j\, 200 \operatorname{sen}(60°) = 100 + 173,21j$

$Z_t = 446,41 - 26,79j$

Converter para polar

$r = \sqrt{(446,41)^2 + (-26,79)^2} \cong 447,21$

$\theta = \text{Arctg}\left(\frac{-26,79}{446,41}\right) \cong -3,43°$

CamScanner

b) $U = Z \cdot I \rightsquigarrow I = \frac{U}{Z} = \frac{110\angle 0^\circ}{178{,}8\angle 33{,}43^\circ} = \boxed{0{,}615\angle -33{,}43^\circ A}$

c) $U = R \cdot I$

$110\angle 0^\circ = 200\angle 60 \cdot I_1$

$I_1 = \frac{110\angle 0^\circ}{200\angle 60^\circ} = \boxed{0{,}55\angle -60^\circ}$

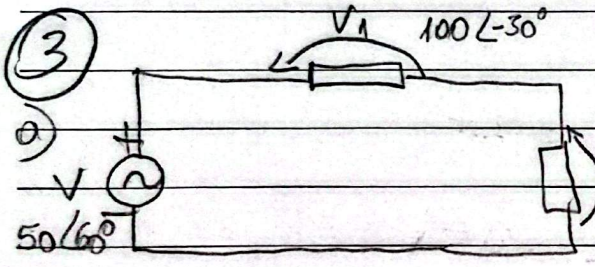
d) $U = R \cdot I_2$

$110\angle 0^\circ = 400\angle -30^\circ \cdot I_2$

$I_2 = \frac{110\angle 0^\circ}{400\angle -30^\circ}$

$\boxed{I_2 = 0{,}275\angle 30^\circ}$

3)



a)

$Z_{eq} = 80\angle 20^\circ + 100\angle -30^\circ$

$80\cos(20^\circ) + j\sin 20^\circ \quad 100\cos(-30^\circ) + 100\sin(-30^\circ)j$

$40 + j\,69{,}28 \quad + \quad 86{,}6 - j50$

$= 126{,}6 + j\,19{,}28 = 128{,}06\angle 8{,}66^\circ$

$U = Z \cdot i$

$50\angle 60^\circ = 128{,}06\angle 8{,}66^\circ \cdot i$

$i = \frac{50\angle 60^\circ}{128{,}06\angle 8{,}66^\circ} = 0{,}39\angle 51{,}34^\circ A$

$U_2 = 80\angle 20^\circ \cdot 0{,}39\angle 51{,}34$

$\boxed{U_2 = 31{,}2\angle 71{,}34^\circ}$

$U_1 = Z_1 \cdot i$

$U_1 = 100\angle -30 \cdot 0{,}39\angle 51{,}34^\circ = \boxed{39\angle 21{,}34^\circ}$

b) $V_1 - V_2 + V = 0$

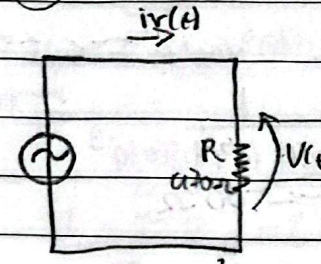
$39\angle 21{,}34^\circ - 31{,}2\angle 71{,}34^\circ + 50\angle 60^\circ = 0$ ✓

FORONI

CamScanner

Análise Circuito CA

1 a)



$\omega = 1000\pi$ Rad $\approx 3141,59$ rad/s

Frequência $\Rightarrow f = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{1000\pi}{2\pi} = 500$Hz

$v_{(t)} = 40 \cos 1000\pi t$ V | fase inicial: $\theta_v = 0°$

Período: $\frac{1}{f} = 0,002s$

b) tensão de pico (V_p) = 40V

tensão de pico a pico = 80V

tensão eficaz (V_{rms}) = $\frac{V_p}{\sqrt{2}} = \frac{40}{\sqrt{2}} \cong 28,28V$

c) corrente de pico (I_p) $\Rightarrow I_p = \frac{V_p}{R} = \frac{40}{470} \approx 0,0851$ A

corrente de pico a pico $\Rightarrow I_{pp} = \frac{V_{pp}}{R} = \frac{80}{470} = 0,1702$A

corrente eficaz (I_{rms}) = $I_{rms} = \frac{V_{rms}}{R} = 60,18$mA

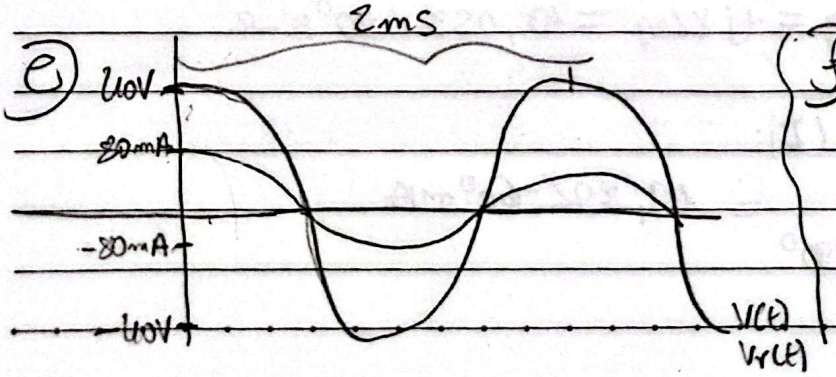
Expressão temporal

$i_R(t) = 85,11 \cos(1000\pi t)$ mA

d) fasores na forma polar e Diagrama fasorial

- tensão da fonte (v): $28,28\angle 0°$ ou $40\angle 0°$ V usando valor de pico
- tensão no resistor (V_R): $28,28\angle 0°$ V
- corrente no resistor (I_R): $60,18\angle 0°$ mA
- Diagrama fasorial: como o elemento é puramente resistivo, os vetores V_R e I_R estão perfeitamente em fase ($\theta = 0°$), sobrepostos no eixo x.

e)



f) Valores permanecem inalterados.

CamScanner FORONI

(2)

a) $C_1 = 1nf$ e $C_2 = 560pf$, $C_{eq} = C_1 + C_2 = 1,56nf$

Frequência angular (w): $w = 2\pi f = 2\pi \cdot 10^6 rad/s \cong 6,283 \times 10^6 rad/s$

Reatância equivalente (X_{Ceq}) $= X_C = \frac{1}{wC_{eq}} = \frac{1}{2\pi 10^6 \cdot 1,56 \times 10^{-9}} \cong 102,02\Omega$

Impedância (Z_{eq}) $\Rightarrow Z_{eq} = -jX_{Ceq} = 102,02\angle -90^\circ \Omega$

b) Reatância de C_1: $X_{C_1} = \frac{1}{wC_1} = \frac{1}{2\pi 10^6 \cdot 1 \times 10^{-9}} \cong 159,15\Omega \Rightarrow \dot{Z}_{C_1} = 159,15\angle -90^\circ \Omega$

Corrente I_1: $I_1 = \frac{\dot{V}}{Z_{C_1}} = \frac{20\angle 180^\circ}{159,15\angle -90^\circ} = 0,1257\angle 270^\circ A$

Reatância de C_2: $X_{C_2} = \frac{1}{wC_2} = \frac{1}{2\pi 10^6 \cdot 560 \times 10^{-12}} \cong 284,21\Omega \Rightarrow Z_{C_2} = 284,21\angle -90^\circ \Omega$

Corrente I_2: $I_2 = \frac{V}{Z_{C_2}} = \frac{20\angle 180^\circ}{284,21\angle -90^\circ} = 0,0704\angle 270^\circ A$

Corrente total: $I_1 + I_2 = 0,1960\angle -90^\circ A$ //

c) Diagrama fasorial

- A tensão $\dot{V} = 20\angle 180^\circ V$ aponta para a esquerda na horizontal
- As corrente I_1, I_2 e I possuem ângulo -90° ou 270°, apontando p/ baixo

(3)

a) Indutância equivalente (L_{eq}): $L_{eq} = L_1 + L_2 = 10mH + 22mH = 32mH$

Freq angular (w): $w = 2\pi f = 2\pi \cdot 50 \times 10^{-3} \cong 314159,27 rad/s$

Reatância equivalente (X_{Leq}): $X_{Leq} = wL_{eq} \cong 10,05K\Omega$

Impedância (Z_{eq}): $Z_{eq} = +jX_{Leq} = 10,053\angle 90^\circ K\Omega$

b) Corrente no circuito (I):

$$I = \frac{V}{Z_{eq}} = \frac{200\angle 30^\circ}{10053,10\angle 90^\circ} = 19,89\angle -60^\circ mA$$

FORONI

CamScanner

• tensão em L_1 (V_1)

$X_{L_1} = \omega L_1 = 100000\pi \cdot 0,01 \cong 3141,59\,\Omega \Rightarrow Z_{L_1} = 3141,59\angle 90^\circ\,\Omega$

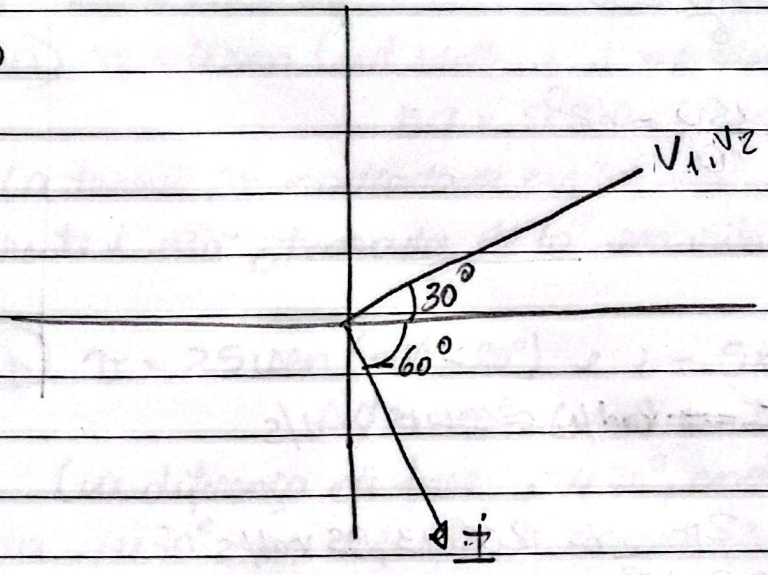
$V_1 = I \cdot Z_{L_1} = (0,01989\angle -60^\circ)(3141,59\angle 90^\circ) = 62,50\angle 30^\circ V$

• Tensão em L_2 (V_2)

$X_{L_2} = \omega L_2 \cong 6911,50\,\Omega \Rightarrow Z_{L_2} = 6911,50\angle 90^\circ\,\Omega$

$V_2 = I \cdot Z_{L_2} = (0,01989\angle -60^\circ)(6911,50\angle 90^\circ) = 137,50\angle 30^\circ V$

c)



CamScanner

Exercícios Aula 6

(1)

a) $\pi/4$ $\quad \frac{\pi}{4} \times \frac{180^\circ}{\pi} = \frac{180}{4} = 45^\circ$

b) $\pi/6$ $\quad \frac{\pi}{6} \times \frac{180}{\pi} = \frac{180}{6} = 30^\circ$

c) $\pi/10$ $\quad \frac{\pi}{10} \times \frac{180}{\pi} = \frac{180}{10} = 18^\circ$

(2)

fórmula: $w = \frac{2\pi}{T}$

a) $T = 2s$ $\quad w = \frac{2\pi}{2} = \pi \text{ rad/s} \approx 3,1415 \text{ rad/s}$

b) $t = 0,3ms$ $\quad w = \frac{2\pi}{0,3 \times 10^{-3}} \approx 20943,95 \text{ rad/s}$

c) $T = 4\mu s = 4 \times 10^{-6} s$ $\quad w = \frac{2\pi}{4 \times 10^{-6}} \cong 1570796,33 \text{ rad/s}$

(3) Para uma função na forma $y(t) = A \operatorname{sen}(wt)$

a) $20 \operatorname{sen}(377t)$

$A = 20$ e $f = \frac{377}{2\pi} = 60 Hz$

b) $5 \operatorname{sen}(754t)$

$A = 5$ e $f = \frac{754}{2\pi} = 120 Hz$

c) $10^6 \operatorname{sen}(10000t)$

$A = 10^6$ e $f = \frac{10000}{2\pi} \approx 1,59 kHz$

d) $0,001 \operatorname{sen}(942t)$

$A = 0,001$ $\quad f = \frac{942}{2\pi} \approx 150 Hz$

CamScanner

(4) $e = 300 \operatorname{sen}(1,57t)$, $w = 1,57$ rad/s

Um ciclo completo corresponde a uma fase de 2π rad. Logo, meio ciclo equivale a $\Delta\theta = \pi$ rad (ou metade do período $T/2$.

$$w.t = \pi \Rightarrow 1,57 . t = \pi$$

$$t = \frac{\pi}{1,57} \approx 2 \text{ segundos}$$

(5) $\Delta\phi = \theta_1 - \theta_2$

a) $v = 4 \operatorname{sen}(wt + 50^\circ)$ e $i = 6 \operatorname{sen}(wt + 40^\circ)$

$$\Delta\phi = 50^\circ - 40^\circ = 10^\circ$$

(a tensão v está adiantada em 10° em relação à corrente i, ou a corrente i está atrasada de 10° em relação a v)

b) $v = 25 \operatorname{sen}(wt - 80^\circ)$ e $i = 5 \times 10^{-3} \operatorname{sen}(wt - 10^\circ)$

$$\Delta\phi = -80^\circ - (-10^\circ) = -70^\circ$$

(a diferença de fase é de 70°, onde a corrente i está adiantada de 70° em relação à tensão v).

CamScanner